

Actividad Práctica: Modelado E/R y Transformación al Modelo Relacional

Actividad Práctica: Modelado E/R y Transformación al Modelo Relacional	1
Supuesto práctico: Gestión de un Centro de Formación Profesional	3
Identificación de entidades:	3
Identificación de relaciones:	3
Identificación de atributos y claves:	3
Identificación de atributos de las relaciones:	4
Identificación de entidades débiles:	4
Identificación de relaciones complejas:	4
Identificación de relaciones reflexivas:	4
Cardinalidad:	5
Diagrama Entidad Relacionales:	6
Esquema Relacional final:	7
Tablas Correspondientes a Entidades:	7
Tablas para Relaciones M:N	8
Comentario Final:	8

Supuesto práctico: Gestión de un Centro de Formación Profesional

Una institución de formación profesional desea informatizar la gestión de su estructura organizativa, alumnado y actividades. Del análisis de requisitos se ha obtenido la siguiente información:

- El centro está compuesto por varios **departamentos**, cada uno con un **nombre**, un **código único**, un **jefe de departamento** y la **fecha de inicio de su jefatura**.
- Cada departamento organiza varios **ciclos formativos**, con un **nombre**, un **código**, y **número de horas totales**. Cada ciclo depende de un único departamento.
- El centro tiene profesores, de los que se conoce su DNI, nombre completo, email, titulación y departamento al que pertenecen. Un profesor puede impartir varios módulos de diferentes ciclos.
- Los módulos tienen un nombre, código, número de horas semanales, y pertenecen a un único ciclo. Pueden ser impartidos por varios profesores.
- El **alumnado** se matricula en un **ciclo formativo**. De cada alumno interesa su **DNI**, **nombre completo**, **correo electrónico** y **fecha de nacimiento**.
- Los alumnos realizan proyectos de final de ciclo, tutorizados por uno o más profesores y calificados con una nota numérica.
- Algunos alumnos tienen **familiares de contacto** para gestiones administrativas. De cada familiar se registra su **nombre**, **relación de parentesco** y **teléfono**.

Identificación de entidades:

Identificamos entidades buscándonoslas sustantivos en el enunciado como candidatos.

1. Departamento
2. CicloFormativo
3. Profesor
4. Modulo
5. Alumno
6. Proyecto
7. Familiar

Identificación de relaciones:

Identificamos las relaciones buscándonoslas verbos en el enunciado.

1. Organiza: Entre Departamento y CicloFormativo
2. Pertenece: Entre Profesor y Departamento
3. Imparte: Entre Profesor y Módulo
4. Matricula: Entre Alumno y CicloFormativo
5. Realiza: Entre Alumno y Proyecto
6. Tutoriza: Entre Profesor y Proyecto
7. Tiene: Entre Alumno y Familiar

Identificación de atributos y claves:

Identificamos los atributos buscando propiedades de las entidades. Identificamos las claves como atributos que tengan un valor único para cada entidad. En caso que ningún valor sea único asignamos un código a cada entidad como atributo clave.

Departamento

Atributos: Código único (clave), Nombre, Jefe de Departamento, Fecha de inicio de la jefatura.

Ciclo Formativo

Atributos: Código (clave), Nombre, Número de horas totales.

Profesor

Atributos: DNI (clave), Nombre, Email, Titulación, Departamento al que pertenece.

Módulo

Atributos: Código (clave), Nombre, horas semanales.

Alumno

Atributos: DNI (clave), Nombre Completo, Email, Fecha de Nacimiento.

Proyecto Final

Atributos: DNI (clave), Nota Numérica.

Familiar de Contacto

Atributos: Código (clave), Nombre, Relación de Parentesco, Teléfono.

Identificación de atributos de las relaciones:

Identificamos los atributos propios de las relaciones buscándonoslas en el enunciado datos propios de las relaciones.

Imparte: atributo propio -> horas semanales

Identificación de entidades débiles:

Buscamos en el enunciado entidades que dependen de otras y que no existen sin la existencia de la otra entidad.

- Imparte es una entidad débil dependiente de Profesor y de Módulo
- Familiar es una entidad débil dependiente de Alumno ya que su existencia no tiene sentido si no existe la entidad alumno.
- Tutoriza es una entidad débil ya que depende de el proyecto final y profesor.

Identificación de relaciones complejas:

Buscamos en el enunciado relaciones complejas que se den entre más de dos entidades.

Todas las relaciones en nuestro modelo son binarias, por lo que no hay relaciones complejas.

Identificación de relaciones reflexivas:

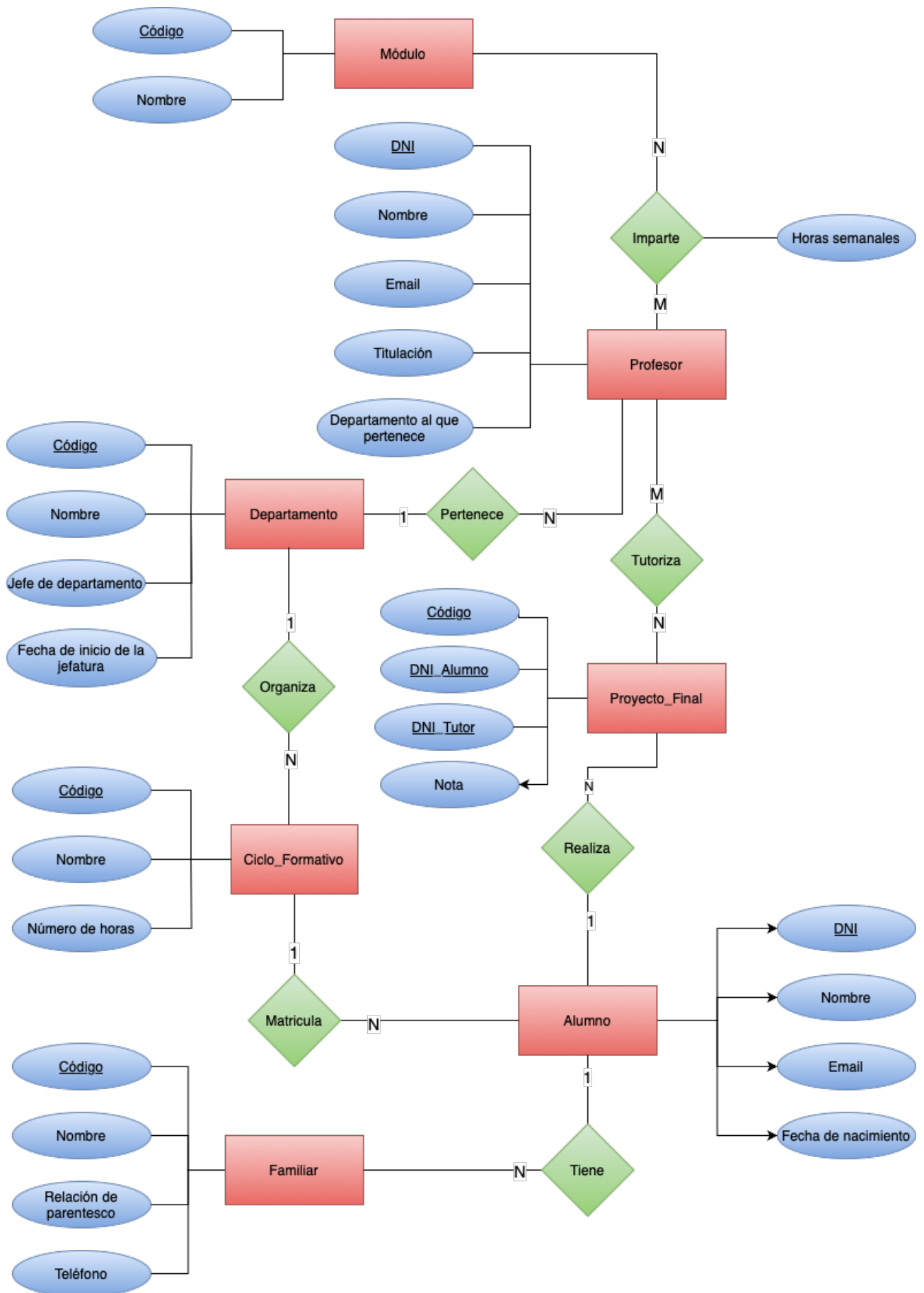
Buscamos en el enunciado relaciones que tengan relación con sígo misma.

En nuestro modelo no hay relaciones reflexivas.

Cardinalidad:

Relación	Entidades Involucradas	Cardinalidad
Organiza	Departamento → CicloFormativo	1 : N
Pertenece	Profesor → Departamento	N : 1
Imparte	Profesor ↔ Módulo	M : N
Matricula	Alumno → CicloFormativo	N : 1
Realiza	Alumno → Proyecto	1 : N
Tutoriza	Profesor ↔ Proyecto	M : N
Tiene	Alumno → Familiar	1 : N

Diagrama Entidad Relacionales:



Esquema Relacional final:

Listado de tablas a crear:

1. **Departamento** (Código (PK), Nombre, Jefe de Departamento, Fecha de Inicio de la Jefatura)
2. **Ciclo_Formativo** (Código (PK), Nombre, Número de Horas Totales, CódigoDepartamento (FK que referencia a Departamento.Código))
3. **Profesor** (DNI (PK), Nombre Completo, Email, Titulación, CódigoDepartamento (FK que referencia a Departamento.Código))
4. **Módulo** (Código (PK), Nombre, Número de Horas Semanales, CódigoCiclo (FK que referencia a CicloFormativo.Código))
5. **Alumno** (DNI (PK), Nombre, Email, Fecha de Nacimiento, CódigoCiclo (FK que referencia a Ciclo_Formativo.Código))
6. **Proyecto_Final** (Código (PK), Nota, DNITutor (FK que referencia a Profesor.DNI, para tutor principal), DNIALumno (FK que referencia a Alumno.DNI))
7. **FamiliarContacto** (Código (PK), Nombre, Relación de Parentesco, Teléfono, DNIALumno (FK que referencia a Alumno.DNI))
8. **Imparte** (*Relación entre Profesor y Módulo*) (Horas semanales, DNIProfesor (PK, FK que referencia a Profesor.DNI), CódigoModulo (PK, FK que referencia a Módulo.Código))
9. **Tutoriza** (*Relación entre Profesor y ProyectoFinal*) (DNIProfesor (PK, FK que referencia a Profesor.DNI), CódigoProyecto (PK, FK que referencia a ProyectoFinal.Código))

Tablas Correspondientes a Entidades:

Departamento (
codigo VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
jefe_de_departamento VARCHAR(9),
fecha_inicio_jefatura DATE
);

CicloFormativo (
codigo VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
horas_totales INT,
departamento_codigo VARCHAR(10) REFERENCES Departamento(codigo)
);

Profesor (
DNI VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
titulación VARCHAR(50),
departamento_codigo VARCHAR(10) REFERENCES Departamento(codigo)
);

Modulo (
codigo VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
horas_semanales INT,
ciclo_codigo VARCHAR(10) REFERENCES CicloFormativo(codigo)
);

Alumno (
DNI VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
fecha_nacimiento DATE,
ciclo_codigo VARCHAR(10) REFERENCES CicloFormativo(codigo)
);

ProyectoFinal (
codigo VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
nota DECIMAL(4,2),
alumno_DNI VARCHAR(9) UNIQUE REFERENCES Alumno(DNI)
);

Familiar (
nombre VARCHAR(50),
alumno_DNI VARCHAR(9),
parentesco VARCHAR(20),
telefono VARCHAR(15),
PRIMARY KEY (nombre, alumno_DNI),
FOREIGN KEY (alumno_DNI) REFERENCES Alumno(DNI)
);

Tablas para Relaciones M:N

Imparte (
profesor_DNI VARCHAR(9),
modulo_codigo VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (profesor_DNI, modulo_codigo),
FOREIGN KEY (profesor_DNI) REFERENCES Profesor(DNI),
FOREIGN KEY (modulo_codigo) REFERENCES Modulo(codigo)
);

Tutoriza (
profesor_DNI VARCHAR(9),
proyecto_codigo VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (profesor_DNI, proyecto_codigo),
FOREIGN KEY (profesor_DNI) REFERENCES Profesor(DNI),
FOREIGN KEY (proyecto_codigo) REFERENCES ProyectoFinal(codigo)
);

Comentario Final:

La tabla **Imparte** es necesaria para modelar la relación N:M entre Profesores y Módulos.

La tabla **Tutoriza** es necesaria para modelar la relación N:M entre Profesores y Proyectos Finales.